# Musterlösung zu den Zusatzaufgaben

Zahlen und Rechengesetze erforschen | Aufgaben 1 bis 9

Bei offenen Aufgaben zeigen wir mögliche Lösungen. Deine Lösung darf anders aussehen, wenn sie alle Bedingungen erfüllt. Lies bei einer schwierigen Aufgabe zunächst nur den ersten Lösungsschritt und versuche dann selbst weiterzurechnen.

## 1 Vier Zahlen und ein Ziel

**a und b) Erster Weg**
Idee: Aus −6 und −3 wird beim Multiplizieren 18. Bis 24 fehlen noch 6. Dafür nutzen wir 2 + 4.
$(-6) \cdot (-3) + 2 + 4$
$= 18 + 2 + 4$
$= 20 + 4$
$= \mathbf{24}$

**Zweiter Weg**
Idee: −3 + 2 ergibt −1. Damit wird −6 beim Multiplizieren zu +6. Anschließend rechnen wir mal 4.
$(-6) \cdot [(-3) + 2] \cdot 4$
$= (-6) \cdot (-1) \cdot 4$
$= 6 \cdot 4$
$= \mathbf{24}$
Prüfung: In beiden Wegen wurden −6, −3, 2 und 4 jeweils genau einmal benutzt.

**c) Beispiel für eine neue Zielzahl**
$(-6) \cdot (-3) - 2 \cdot 4 = 18 - 8 = \mathbf{10}$.
Du kannst also die Zielzahl 10 vorgeben. Auch viele andere Zielzahlen sind möglich.

## 2 Lange Rechnungen kurz machen

**a)** Bilde benachbarte Paare:
$(-1 + 2) + (-3 + 4) + \ldots + (-99 + 100)$.
Jedes Paar ergibt 1. Es gibt 100 : 2 = 50 Paare.
Also lautet die Summe **50**.

**b)** Die ersten 100 Zahlen ergeben wie in a) zusammen 50. Danach kommt −101 hinzu: 50 − 101 = **−51**.

**c)** Fasse Gegenzahlen zusammen: −50 + 50 = 0, −49 + 49 = 0 und so weiter. In der Mitte bleibt 0 übrig. Die Summe ist **0**.

**d)** Gegenüber c) fehlt die letzte Zahl +50. Daher ist die Summe 0 − 50 = **−50**.

**Zusatz:** Bei jeder positiven geraden Endzahl ist die Summe halb so groß wie die Endzahl. Endet die Rechnung bei 2n, entstehen n Paare mit dem Wert 1. Die Summe ist n.

# Aussagen und Sonderfälle prüfen

Musterlösungen zu Aufgaben 3 und 4

## 3 Immer manchmal oder nie

**a) Nie richtig.**
Zwei negative Zahlen liegen beide unter 0. Addierst du zur ersten negativen Zahl eine weitere negative Zahl, gehst du noch weiter nach links. Die Summe bleibt negativ. Beispiel: $-2 + (-3) = -5$.

**b) Manchmal richtig.**
Eine negative Zahl zu subtrahieren vergrößert die Ausgangszahl. Das Ergebnis muss aber nicht positiv werden.
Passendes Beispiel: $-2 - (-5) = -2 + 5 = 3$.
Gegenbeispiel: $-8 - (-3) = -8 + 3 = -5$.

**c) Immer richtig.**
Die ersten beiden negativen Faktoren ergeben ein positives Produkt. Multiplizierst du dieses mit dem dritten negativen Faktor, wird das Ergebnis negativ. Beispiel: $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) = 6 \cdot (-4) = -24$.

**d) Immer richtig.**
Das Verdoppeln eines Faktors verdoppelt das Produkt; das Halbieren des anderen halbiert es wieder. Zusammen heben sich beide Änderungen auf.
Beispiel: $(-3) \cdot 8 = -24$ und $(-6) \cdot 4 = -24$.
Allgemein: $(2 \cdot a) \cdot (b : 2) = (2 \cdot a \cdot b) : 2 = a \cdot b$.

## 4 Wann stimmt das Vertauschen doch

**a) Genau dann, wenn a und b gleich sind.**
$a - b = b - a$
Addiere a auf beiden Seiten: $2a - b = b$.
Addiere b auf beiden Seiten: $2a = 2b$.
Teile beide Seiten durch 2: **$a = b$**.
Probe: Sind die Zahlen gleich, ergeben beide Subtraktionen 0.

**b) Genau dann, wenn a = b oder a = −b.**
Dabei bleiben beide Zahlen ungleich 0.
Multipliziere die Gleichung $a : b = b : a$ zuerst auf beiden Seiten mit b und dann mit a. Du erhältst $a \cdot a = b \cdot b$.
Die Zahlen haben also den gleichen Betrag: Sie sind gleich oder Gegenzahlen. Beispiele: $3 : 3 = 3 : 3$ und $3 : (-3) = (-3) : 3 = -1$.

**c)** Die Gleichheit gilt nur unter bestimmten Bedingungen. Ein allgemeines Vertauschungsgesetz müsste für alle zulässigen Zahlen gelten. Das Gegenbeispiel $6 : 2 = 3$, aber $2 : 6$ ist ein Drittel, zeigt, dass dies nicht stimmt.

# Klammern und Vorzeichen untersuchen

Musterlösungen zu Aufgaben 5 und 6

## 5 Was verändert eine Klammer

**a)** (20 − 8) − 3 = 12 − 3 = **9**.
20 − (8 − 3) = 20 − 5 = **15**.
Das zweite Ergebnis ist um 15 − 9 = **6** größer.

**b)** (20 − 8) − 5 = 12 − 5 = **7**.
20 − (8 − 5) = 20 − 3 = **17**.
Das zweite Ergebnis ist um 17 − 7 = **10** größer.

**c)** Bei der letzten Zahl 3 beträgt der Unterschied 6. Bei der letzten Zahl 5 beträgt er 10. Vermutung: Das zweite Ergebnis minus das erste ergibt immer das Doppelte der letzten Zahl.

**d) Allgemeine Erklärung**
Erster Ausdruck: (a − b) − c = a − b − c.
Zweiter Ausdruck: a − (b − c) = a − b + c.
Im zweiten Ausdruck wird c addiert, im ersten wird c subtrahiert. Der Wechsel von −c zu +c verändert das Ergebnis um 2c.
Beide Ausdrücke sind genau dann gleich, wenn 2c = 0 ist, also bei **c = 0**.
Bei negativem c ist das zweite Ergebnis kleiner. Zum Beispiel c = −4: Der Unterschied „zweites minus erstes“ beträgt −8.

## 6 Ein Produkt ohne Ausrechnen untersuchen

**a) Das Produkt ist negativ.**
Von −9 bis −1 gibt es neun negative Faktoren. Acht davon lassen sich zu vier Paaren zusammenfassen. Jedes Paar ergibt ein positives Produkt. Ein negativer Faktor bleibt übrig und macht das Gesamtergebnis negativ.

**b) Nach Entfernen von −5 ist das Produkt positiv.**
Es bleiben acht negative Faktoren, also vier Paare. Es bleibt kein einzelner negativer Faktor übrig. Der Betrag des neuen Produkts ist außerdem fünfmal kleiner als vorher.

**c) Mit einem zusätzlichen Faktor 0 ist das Ergebnis 0.**
Jede Zahl mal 0 ergibt 0.

**d) Allgemeine Regel**
Eine gerade Anzahl negativer Faktoren ergibt ein positives Produkt. Eine ungerade Anzahl ergibt ein negatives Produkt. Die Paarbildung erklärt beide Fälle. Kommt ein Nullfaktor hinzu, ist das Produkt immer 0.

# Passende Zahlen finden

Musterlösungen zu Aufgaben 7 und 8

## 7 Drei Zahlen passend auswählen

**a) Drei Gruppen mit negativem Produkt**
−3, 1, 2: Summe −3 + 1 + 2 = 0; Produkt (−3) · 1 · 2 = **−6**.
−5, 2, 3: Summe −5 + 2 + 3 = 0; Produkt (−5) · 2 · 3 = **−30**.
−7, 3, 4: Summe −7 + 3 + 4 = 0; Produkt (−7) · 3 · 4 = **−84**.

So findest du solche Gruppen: Wähle zwei verschiedene positive Zahlen. Ihre negative Summe ist die dritte Zahl. Achte darauf, dass alle Zahlen zwischen −10 und 10 liegen.

**b) Drei Gruppen mit positivem Produkt**
3, −1, −2: Summe 3 − 1 − 2 = 0; Produkt 3 · (−1) · (−2) = **6**.
5, −2, −3: Summe 5 − 2 − 3 = 0; Produkt 5 · (−2) · (−3) = **30**.
7, −3, −4: Summe 7 − 3 − 4 = 0; Produkt 7 · (−3) · (−4) = **84**.

**c)** Ersetze alle drei Zahlen durch ihre Gegenzahlen. Die Summe 0 wird zur Gegenzahl von 0, bleibt also 0. Weil drei Faktoren ihr Vorzeichen wechseln, wechselt auch das Produkt sein Vorzeichen.

**d)** Nur positive Zahlen ergeben zusammen eine positive Summe. Nur negative Zahlen ergeben eine negative Summe. Damit 0 entsteht, müssen beide Vorzeichen vorkommen.

## 8 Klammern bei einer Division

**a) Gegenbeispiel**
(24 : 6) : 2 = 4 : 2 = **2**.
24 : (6 : 2) = 24 : 3 = **8**.
Die Ergebnisse sind verschieden. Man darf Klammern also nicht immer anders setzen.

**b) Ein passendes Beispiel**
(12 : 3) : (−1) = 4 : (−1) = **−4**.
12 : [3 : (−1)] = 12 : (−3) = **−4**.
Keine der drei Zahlen ist 0.

**c) Alle Möglichkeiten**
Nenne a : b kurz t. Weil a und b ungleich 0 sind, ist auch t ungleich 0. Links steht t : c. Rechts steht t · c, denn das Teilen durch b : c entspricht erst dem Teilen durch b und dann dem Multiplizieren mit c. Gesucht ist also t : c = t · c. Multipliziere beide Seiten mit c: t = t · c · c. Teile durch t: 1 = c · c.
Das geht genau für **c = 1 oder c = −1**. a und b dürfen beliebige Zahlen ungleich 0 sein.

# Eine eigene Rechnung entwickeln

Musterlösung zu Aufgabe 9 und zum Rückblick

## 9 Ein Rechenweg als Rätsel

**a) Eine mögliche Rechnung**
−20 + 7 + (−5) + 20 + (−7) + (−7)

Prüfe die Bedingungen: Es sind sechs Summanden. Vier davon sind negativ. −20 und +20 sowie +7 und −7 können sich gegenseitig aufheben.

**b) Geschickter Lösungsweg**
−20 + 7 + (−5) + 20 + (−7) + (−7)
= [−20 + 20] + [7 + (−7)] + [(−5) + (−7)]
= 0 + 0 + (−12)
= **−12**

Das **Kommutativgesetz** erlaubt das Vertauschen der Summanden. Das **Assoziativgesetz** erlaubt, passende Summanden durch Klammern zusammenzufassen.

**c) Ein absichtlich falscher Weg**
−20 + 7 + (−5) + 20 + (−7) + (−7)
= [−20 + 20] + [7 + (−7)] + [5 + (−7)] ← Fehler!
= 0 + 0 − 2
= −2

Die erste Umformung ist falsch: Aus dem Summanden −5 wurde +5. Beim Vertauschen muss das Vorzeichen bei seiner Zahl bleiben. Die letzte Gruppe muss [(−5) + (−7)] heißen und ergibt −12.

## Mein wichtigster Fund

Ein möglicher Rückblick in vier Sätzen:

„Ich kann lange Summen vereinfachen, indem ich Gegenzahlen zusammenfasse. Beim Umordnen muss ich das Vorzeichen jeder Zahl mitnehmen. Bei der Division darf ich Zahlen und Klammern nicht beliebig vertauschen. Ein Sonderfall mit gleichem Ergebnis reicht nicht aus, um ein allgemeines Rechengesetz zu beweisen."

## So prüfst du deine eigenen Lösungen

- Habe ich alle Bedingungen der Aufgabe eingehalten?
- Ist jeder Rechenschritt richtig und nachvollziehbar?
- Ist mein Beispiel nur ein Sonderfall oder gilt meine Erklärung allgemein?
- Kann ich erklären, warum meine Aussage stimmt?